

Relazioni d'ordine

Marco Cerbella

Lezione 3 – 28 settembre 2026

1 Ordini parziali e totali

Definizione. Sia A un insieme e R una relazione su A . R è *antisimmetrica* se

$$a R b \wedge b R a \implies a = b.$$

Definizione. Una relazione R (che si indica con $\preceq$) su A è una *relazione d'ordine parziale* se è riflessiva, antisimmetrica e transitiva.

- A con una relazione d'ordine si dice *parzialmente ordinato*.
- Si scrive $a \preceq b$; con $a \prec b$ si intende $a \preceq b$ e $a \neq b$.
- Una relazione d'ordine $\preceq$ è *totale* se per ogni $a, b \in A$ vale $a \preceq b$ oppure $b \preceq a$.

A con una relazione d'ordine totale si dice *totalmente ordinato* o *catena*.

Esempio.

1. $(\mathbb{N}, \leq)$ è riflessivo ($n \leq n$), antisimmetrico ($n \leq k \wedge k \leq n \implies n = k$) e transitivo ($n \leq k \wedge k \leq h \implies n \leq h$). È una relazione d'ordine **totale**: per ogni $n, k \in \mathbb{N}$ vale $n \leq k$ oppure $k \leq n$.
2. $(\mathbb{Z}, \leq)$ è una relazione d'ordine totale.
3. Sia $B = \{x, y, z\}$. Allora

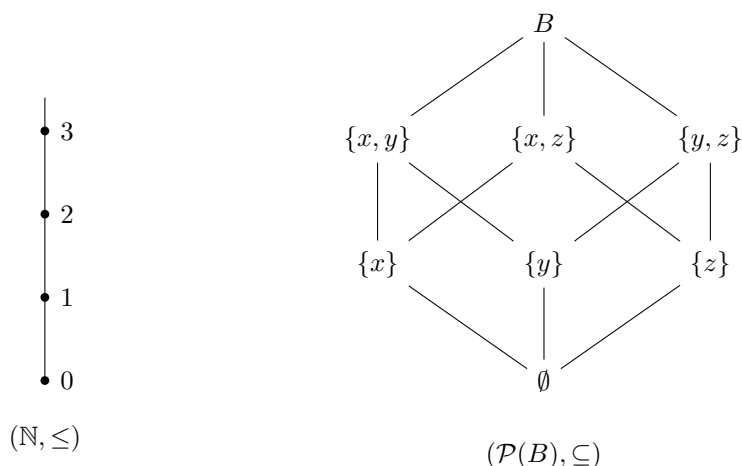
$$\mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{z\}, \{x, y\}, \{x, z\}, \{y, z\}, B\}.$$

$(\mathcal{P}(B), \subseteq)$ è una relazione d'ordine **parziale**. Non è totale: $\{x, y\}$ e $\{y, z\}$ non sono in relazione.

2 Il diagramma di Hasse

Osservazione. Ad ogni relazione d'ordine si può associare un *diagramma di Hasse*:

- i nodi sono esattamente gli elementi dell'insieme;
- se $x \preceq y$ (con $x \neq y$) il nodo x è disegnato più in basso del nodo y ;
- due nodi x, y sono collegati da un arco se *non* esiste z tale che $x \prec z$ e $z \prec y$ (cioè se y “viene subito dopo” x).

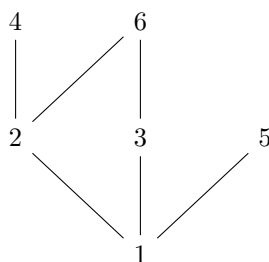


Esempio (continua).

4. Sia $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con la relazione “|” (divide). Le coppie in relazione sono

$$\begin{array}{cccccc}
 1 \mid 1 & 1 \mid 2 & 1 \mid 3 & 1 \mid 4 & 1 \mid 5 & 1 \mid 6 \\
 & 2 \mid 2 & 2 \mid 4 & 2 \mid 6 & & \\
 & 3 \mid 3 & 3 \mid 6 & & & \\
 & 4 \mid 4 & 5 \mid 5 & 6 \mid 6 & &
 \end{array}$$

È una relazione d’ordine parziale, non totale: $4 \nmid 5$ e $5 \nmid 4$.



5. $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, |)$ è una relazione d’ordine non totale.
6. $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ con “|” (divide) è una relazione d’ordine? **No**: non è antisimmetrica, perché $5 \mid -5$ e $-5 \mid 5$ ma $-5 \neq 5$.

Osservazione. La relazione opposta R^{op} scambia le coppie. Se $\preceq$ è una relazione d’ordine, allora $(\preceq)^{op} = \succeq$ è ancora una relazione d’ordine: il suo diagramma di Hasse si ottiene capovolgendo quello di $\preceq$. Ad esempio $(\leq)^{op} = \geq$ su $\mathbb{N}$, e $(\subseteq)^{op} = \supseteq$ su $\mathcal{P}(B)$ (con B in basso e $\emptyset$ in alto).

3 Minimo, massimo, minimale, massimale

Definizione. Sia $(A, \preceq)$ un insieme parzialmente ordinato. Un elemento $t \in A$ è:

- *minimo* se $\forall a \in A \quad t \preceq a$;
- *massimo* se $\forall a \in A \quad a \preceq t$;
- *minimale* se non ci sono elementi minori di t , cioè $\nexists a \in A$ tale che $a \prec t$;
- *massimale* se non ci sono elementi maggiori di t , cioè $\nexists a \in A$ tale che $t \prec a$.

Un minimo è sempre minimale (e un massimo è sempre massimale), ma il viceversa in generale è falso se l’ordine non è totale.

Esempio. Negli esempi precedenti:

- $(\mathbb{N}, \leq)$: 0 è minimo e minimale; non esistono massimo né massimali.
- $(\mathbb{Z}, \leq)$: non esistono minimo, massimo, minimali né massimali.
- $(\mathcal{P}(B), \subseteq)$: $\emptyset$ è minimo e minimale, B è massimo e massimale.
- $(\{1, \dots, 6\}, |)$: 1 è minimo e minimale; non esiste il massimo; 4, 5, 6 sono massimali.
- $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, |)$: 1 è minimo e minimale; non esistono massimo né massimali.

4 Maggioranti, minoranti, estremo superiore e inferiore

Definizione. Sia $\preceq$ una relazione d'ordine su A e sia $B \subseteq A$ un sottoinsieme. Un elemento $w \in A$ è:

- un *maggiorante* di B se $b \preceq w$ per ogni $b \in B$;
- un *minorante* di B se $w \preceq b$ per ogni $b \in B$.

Esempio.

1. In $(\mathbb{N}, \leq)$ sia $B = \{6, 9, 12\}$. I minoranti di B sono $\{0, 1, 2, \dots, 6\}$, i maggioranti sono $\{12, 13, 14, \dots\}$. Il più grande dei minoranti è $6 = \inf(B)$, il più piccolo dei maggioranti è $12 = \sup(B)$.
2. In $(\mathbb{Z}, \leq)$ con $B = \{6, 9, 12\}$: i minoranti sono $\{\dots, -1, 0, 1, \dots, 6\}$, i maggioranti $\{12, 13, \dots\}$; $6 = \inf(B)$ e $12 = \sup(B)$.
3. In $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, |)$ con $B = \{6, 9, 12\}$: i minoranti sono i divisori comuni, $\{1, 3\}$; poiché $1 \mid 3$, il più grande (rispetto a $|$) è $3 = \inf(B)$. I maggioranti sono i multipli comuni, $\{36, 72, \dots\}$, cioè i multipli di 36; 36 divide tutti gli altri, quindi $36 = \sup(B)$.
4. In $(\mathbb{Q}, \leq)$ sia $B = \{x \in \mathbb{Q} \mid \sqrt{2} < x < \sqrt{3}\}$. I minoranti sono tutti i razionali $q < \sqrt{2}$, i maggioranti tutti i razionali $q > \sqrt{3}$. Tra i minoranti non c'è un massimo e tra i maggioranti non c'è un minimo: in $\mathbb{Q}$ non esistono né $\inf(B)$ né $\sup(B)$.

Definizione. Sia $(A, \preceq)$ parzialmente ordinato e $B \subseteq A$.

- Un elemento $t \in A$ è l'*estremo inferiore* di B , $t = \inf(B)$, se t è il **massimo** tra i minoranti di B , cioè

$$t = \inf(B) \iff \begin{cases} t \preceq b \\ w \preceq b \quad \forall b \in B \implies w \preceq t. \end{cases} \quad \forall b \in B,$$

- Un elemento $t \in A$ è l'*estremo superiore* di B , $t = \sup(B)$, se t è il **minimo** tra i maggioranti di B , cioè

$$t = \sup(B) \iff \begin{cases} b \preceq t \\ b \preceq w \quad \forall b \in B \implies t \preceq w. \end{cases} \quad \forall b \in B,$$